

31. Un hombre de 45 años vive desde hace dos años a 3.800 metros de altitud. En la analítica presenta aumento de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. No hay signos de deshidratación. ¿Cuál es el tipo de poliglobulia que presenta?

- a) Poliglobulia relativa por pérdida de plasma
- ☒ b) Poliglobulia absoluta por aumento real de eritrocitos debido a hipoxia
- c) Poliglobulia por déficit de eritropoyetina
- d) Anemia por hemodilución

32. Paciente con enfermedad renal avanzada presenta disminución del número de eritrocitos. La causa principal es:

- a) Policitemia relativa
- b) Hipoxia ambiental
- c) Deshidratación
- ☒ d) Déficit de eritropoyetina

33. Un paciente con cirrosis hepática compensada recibe tratamiento con factores de crecimiento tras quimioterapia, por lo que presenta trombocitosis. ¿Cuál es el mecanismo más probable?

- a) Incremento de destrucción en bazo de megacariocitos
- b) Aumento de eritropoyetina por hipoxia tisular
- ☒ c) Aumento de trombopoyetina
- d) Aumento del recuento plaquetario por deshidratación

34. En una apendicitis aguda, el hallazgo hematológico más característico es:

- a) Disminución de neutrófilos
- b) Aumento de linfocitos T
- c) Elevación de eosinófilos
- ☒ d) Neutrofilia marcada

35. Los eosinófilos participan principalmente en:

- a) Reacciones alérgicas por liberación de histamina
- ☒ b) Defensa antiparasitaria y modulación de la respuesta alérgica
- c) Producción de anticuerpos
- d) Inicio de la inflamación aguda bacteriana

36. ¿Cuál de los siguientes grupos participa principalmente en la inmunidad específica o adquirida?

- a) Neutrófilos y eosinófilos
- b) NK y basófilos
- ☒ c) Linfocitos T y linfocitos B
- d) Macrófagos y células dendríticas

37. Durante la hemostasia primaria, ¿cuál de los siguientes procesos es correcto?

- a) Formación de fibrina estable
- b) Activación de plasmina
- ☒ c) Vasoconstricción y agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario
- d) Activación de la vía común de la coagulación

38. Si el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) está alto y el Tiempo de Protrombina (TP) normal, la vía afectada es:

- a) Extrínseca
- ☒ b) Intrínseca
- c) Común
- d) Fibrinólisis

39. Cuando la médula ósea no puede producir suficientes células sanguíneas, ¿qué órganos pueden reactivar la hematopoyesis?

- a) Riñón y páncreas
- ☒ b) Hígado y bazo
- c) Pulmón y corazón
- d) Tiroides y suprarrenales

40. Mujer 32 años, Hb 10 g/dL, VCM ↓, HCM ↓. Tipo de anemia probable:

- a) Megaloblástica
- b) Normocítica
- ☒ c) Microcítica ferropénica
- d) Macrocítica

17. ¿Qué trastorno del metabolismo fenilalanina/tirosina produce daño hepático y renal progresivo?

- A) PKU
- B) Alcaptonuria
- ☒ C) Tirosinemia tipo I
- D) Albinismo

18. Recién nacido que, tras un periodo inicial asintomático, presenta vómitos, convulsiones, letargia y coma después de la ingesta de proteínas. ¿Qué hallazgo es clave?

- A) Cetosis moderada
- B) Hipoglucemia severa
- ☒ C) Hiperamonemia ($> 40 \mu\text{mol/L}$)
- D) Acidosis respiratoria

19. ¿Por qué la cistinuria produce cálculos renales?

- A) Porque la cistina aumenta la reabsorción de calcio
- ☒ B) Porque la cistina es poco soluble y precipita en la orina
- C) Porque el riñón produce exceso de amonio
- D) Porque aumenta la concentración de ácido úrico

20. ¿Qué enzima intestinal activa al tripsinógeno?

- A) Pepsina
- B) Carboxipeptidasa
- ☒ C) Enteroquinasa
- D) Elastasa

21. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO produce hiperbilirrubinemia?

- A) Hemólisis
- B) Fallo en la esterificación intrahepática
- C) Obstrucción biliar
- ☒ D) Aumento de la síntesis hepática de albúmina

22. Un paciente presenta:

- Aminotransferasas 25 veces su valor normal
- Relación AST/ALT < 1
- Bilirrubina total moderadamente elevada
- Tiempo de protrombina normal

¿Cuál es la causa más probable?

- A) Hepatitis alcohólica
- B) Hepatitis isquémica
- ☒ C) Hepatitis vírica aguda
- D) Hepatitis tóxica

23. ¿Qué proceso describe mejor la función glomerular?

- A) Eliminación activa de H^+ en el túbulo distal
- ☒ B) Ultrafiltración de plasma a través del glomérulo
- C) Reabsorción de proteínas de gran tamaño
- D) Conversión de urea en amonio

1. La apolipoproteína C-II tiene como función principal:
- ☒ A) Activar la lipoproteína lipasa
 - B) Inhibir la síntesis de colesterol
 - C) Unirse al receptor de LDL
 - D) Estabilizar las HDL
2. Si hay un déficit de lipoproteína lipasa, ¿qué consecuencia inmediata se produce?
- A) Acumulación de VLDL en plasma
 - B) Disminución de HDL
 - ☒ C) Aumento de quilomicrones
 - D) Aumento de LDL
3. Las lipoproteínas de menor densidad son:
- A) LDL
 - B) HDL
 - C) VLDL
 - ☒ D) Quilomicrones
4. Las HDL se consideran "buenas" porque:
- A) Transportan colesterol desde el hígado
 - B) Oxidan triglicéridos
 - ☒ C) Eliminan colesterol de los tejidos periféricos
 - D) Aumentan la síntesis de VLDL
5. La β -oxidación de los ácidos grasos ocurre en:
- A) Citoplasma
 - ☒ B) Mitocondria
 - C) Retículo endoplásmico
 - D) Peroxisoma
6. ¿Qué enzima inicia la cetogénesis en el hígado?
- A) HMG-CoA reductasa
 - ☒ B) HMG-CoA sintasa
 - C) Acil-CoA deshidrogenasa
 - D) β -hidroxibutirato deshidrogenasa
7. La ceramida es:
- A) Un glicerol con ácidos grasos
 - B) Un fosfolípido
 - ☒ C) La base común de los esfingolípidos
 - D) Un gangliósido
8. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración del metabolismo de ácidos grasos?
- A) Deficiencia de carnitina
 - B) Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa
 - ☒ C) Deficiencia de lipasa intestinal
 - D) Deficiencia de HMG-CoA liasa

24. Adulto con proteinuria de 3.6 g/día y colesterol muy elevado. Orina con presencia de lípidos. ¿Diagnóstico más probable?

- A) Proteinuria fisiológica
- ☒ B) Síndrome nefrótico
- C) Hemólisis intravascular
- D) Deshidratación

25. Paciente con relación urea/creatinina = 92, urea muy elevada y creatinina moderadamente aumentada. ¿Qué indica este patrón?

- A) Acidosis tubular renal
- B) Enfermedad renal intrínseca
- ☒ C) Causa prerrenal u obstrucción posrenal
- D) Déficit de ingesta proteica

26. ¿Cuál de las siguientes situaciones disminuye la haptoglobina por reducción de su síntesis?

- A) Ictericia posthepática
- B) Síndrome nefrótico
- ☒ C) Enfermedad hepática crónica
- D) Procesos inflamatorios agudos

27. ¿Cuál es el mecanismo PRINCIPAL por el que aparece edema en la hipoalbuminemia?

- A) Aumento del volumen plasmático por retención hídrica
- ☒ B) Disminución de la presión oncótica plasmática y salida de líquido al intersticio
- C) Aumento de la presión hidrostática capilar por hipertensión
- D) Aumento del gasto cardíaco que desplaza líquido a los tejidos

28. ¿Cuál de las siguientes NO es una indicación para medir PCR en suero?

- A) Diferenciar meningitis vírica de bacteriana
- B) Evaluar infecciones en neonatos
- C) Monitorizar evolución postoperatoria
- ☒ D) Diagnosticar insuficiencia hepática aguda

29. ¿Cuál de las siguientes asociaciones Ig – función es CORRECTA?

- A) IgA → principal anticuerpo de respuesta inmunitaria secundaria
- B) IgM → principal anticuerpo de las secreciones
- C) IgE → principal anticuerpo de respuesta inmunitaria primaria
- ☒ D) IgM → principal anticuerpo de respuesta inmunitaria primaria

30. La presencia de un pico monoclonal muy definido ("pico M") en la electroforesis debe hacer sospechar en primer lugar:

- A) Hiperinmunoglobulinemia reactiva
- B) Beta-gamma bridging por cirrosis
- C) Activación policlonal del sistema inmune
- ☒ D) Mieloma múltiple

31. ¿Cuál de las siguientes opciones NO justifica una poliglobulia absoluta?

- a) Enfermedad pulmonar crónica con hipoxia
- b) Tabaquismo prolongado con carboxihemoglobina
- c) Vida en alta montaña
- ☒ d) Deshidratación por diarrea intensa

¿Qué función cumple la glicerol quinasa en el metabolismo lipídico?
Integrada los triglicéridos en el intestino
Inyecta el glicerol para formar glicerol-3-fosfato
Activa los ácidos grasos en forma de acil-CoA
Transfiere apolipoproteínas entre lipoproteínas

10. Niño de 7 años con diarrea grasa, heces voluminosas y brillantes. En la biopsia intestinal se observan vasos linfáticos dilatados.
A) Celiaquía intestinal
B) Deficiencia de lipasa pancreática
C) Deficiencia de biliar
D) Hiperplasia intestinal

11. En la hipermetioninemia, causada por alteración en el metabolismo de la metionina, ¿cuál es la consecuencia típica?
A) Trombosis venosa
B) Neuropatías periféricas
C) Alteraciones óseas y oculares
D) Asintomática

12. ¿Qué tipo de anemia aparece en la aciduria orótica hereditaria?
A) Anemia hemolítica
B) Anemia ferropénica
C) Anemia megaloblástica
D) Anemia microcítica

13. ¿Qué causa directamente la gota?
A) Deficiencia de proteínas
B) Depósito de cristales de urato monosódico
C) Deficiencia de vitaminas
D) Exceso de calcio

14. La gota juvenil familiar se caracteriza por:
A) Presencia de episodios articulares recurrentes
B) Hiposecreción de ácido úrico
C) Exceso de purinas en la dieta
D) Deficiencia de HPRT

15. ¿Cuál es el origen principal de las purinas en el cuerpo humano?
A) Proviene casi exclusivamente de la dieta
B) Proviene casi exclusivamente de fuentes endógenas
C) Se obtienen por difusión pasiva desde el intestino
D) Se sintetizan solo en el hígado fetal

16. ¿Qué molécula tóxica elimina el ciclo de la urea?
A) Lactato
B) Amonio (NH_4^+)
C) Bilirrubina
D) Acetona

9. ¿Por qué la formación de glicerol-3-fosfato es esencial en el metabolismo lipídico?

- A) Porque permite la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria
- ☒ B) Porque actúa como precursor indispensable para la síntesis de triglicéridos
- C) Porque facilita la formación de cuerpos cetónicos durante el ayuno
- D) Porque estimula la lipólisis en el tejido adiposo

10. Lactante con dificultad para ganar peso y presencia de acantocitos en sangre. El estudio lipídico muestra ausencia de quilomicrones y VLDL. ¿Cuál es la causa más probable?

- ☒ A) Abetalipoproteinemia
- B) Déficit de Apo C-II
- C) Déficit de carnitina
- D) Enfermedad de Wolman

11. En la hipermetioninemia, causada por alteración en el metabolismo de la metionina, ¿cuál es la consecuencia típica?

- A) Trombosis severa
- ☒ B) Neurológicas leves
- C) Alteraciones óseas y oculares
- D) Asintomática

12. ¿Qué tipo de anemia aparece en la aciduria orótica hereditaria?

- A) Anemia hemolítica
- B) Anemia ferropénica
- ☒ C) Anemia megaloblástica
- D) Anemia microcítica

13. ¿Qué causa directamente la gota?

- A) Déficit de proteínas
- ☒ B) Depósito de cristales de urato monosódico
- C) Deficiencia de vitaminas
- D) Exceso de calcio

14. La gota primaria se debe principalmente a:

- A) Alteraciones genéticas
- B) Quimioterapia
- ☒ C) Hipoxcreción urinaria grave
- D) Dieta sin purinas

15. ¿Cuál es el origen principal de las purinas en el cuerpo humano?

- A) Proviene casi exclusivamente de la dieta
- ☒ B) Proviene casi exclusivamente de fuentes endógenas
- C) Se obtienen por difusión pasiva desde el intestino
- D) Se sintetizan solo en el hígado fetal

16. ¿Qué molécula tóxica elimina el ciclo de la urea?

- A) Lactato
- ☒ B) Amonio (NH_4^+)
- C) Bilirrubina
- D) Acetona

38. Si el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) está alto y el Tiempo de Protrombina (TP) normal, la vía afectada es:

- a) Extrínseca
- ☒ b) Intrínseca
- c) Común
- d) Fibrinólisis

39. Cuando la médula ósea no puede producir suficientes células sanguíneas, ¿qué órganos pueden reactivar la hematopoyesis?

- a) Riñón y páncreas
- ☒ b) Hígado y bazo
- c) Pulmón y corazón
- d) Tiroides y suprarrenales

40. Mujer 32 años, Hb 10 g/dL, VCM ↓, HCM ↓. Tipo de anemia probable:

- a) Megaloblástica
- b) Normocítica
- ☒ c) Microcítica ferropénica
- d) Macrocítica



23. El sistema amortiguador fosfato es más relevante en:
A) Sangre arterial.
B) Túbulo renal y medio intracelular.
C) Plasma extracelular.
D) Líquido cefalorraquídeo.
24. En una acidosis respiratoria crónica, la compensación se realiza por:
A) Aumento de la ventilación.
B) Mayor reabsorción renal de bicarbonato.
C) Disminución de excreción de H^+ .
D) Hipoventilación.
25. En una alcalosis metabólica, la respuesta respiratoria esperada es:
A) Hiperventilación.
B) Hipoventilación para retener CO_2 .
C) Aumento de excreción renal de H^+ .
D) Disminución del bicarbonato.
26. La compensación respiratoria de una acidosis metabólica se caracteriza por:
A) Aumento de la frecuencia respiratoria y eliminación de CO_2 .
B) Retención de CO_2 .
C) Disminución del bicarbonato plasmático.
D) Aumento del pCO_2 arterial.
27. En un paciente con acidosis metabólica severa, la hiperventilación tipo Kussmaul tiene como finalidad:
A) Reducir la concentración de CO_2 para elevar el pH.
B) Retener CO_2 .
C) Aumentar el bicarbonato plasmático.
D) Aumentar la oxigenación tisular.
28. En un paciente con vómitos persistentes, el desequilibrio ácido-base más probable es:
A) Alcalosis metabólica.
B) Acidosis metabólica.
C) Acidosis respiratoria.
D) Alcalosis respiratoria.
29. Paciente con pH 7,60; HCO_3^- 38 mmol/L; pCO_2 45 mmHg. Diagnóstico:
A) Acidosis respiratoria
B) Alcalosis respiratoria
C) Alcalosis metabólica
D) Acidosis metabólica
30. Paciente con EPOC crónico. Gasometría: pH 7,37; pCO_2 55 mmHg; HCO_3^- 32 mmol/L. Diagnóstico:
A) Acidosis respiratoria
B) Alcalosis respiratoria
C) Acidosis metabólica
D) Alcalosis metabólica

24. Paciente con edemas, proteinuria de 4 g/día e hiperlipidemia. ¿Qué cuadro es más compatible?
- A) Proteinuria fisiológica post-ejercicio
 - B) Síndrome nefrótico
 - C) Infección urinaria
 - ☒ D) Síndrome nefrítico
25. Paciente con relación urea/creatinina = 92. Creatinina moderadamente elevada. Urea muy alta. ¿Qué sugiere este patrón?
- A) Acidosis tubular renal
 - B) Enfermedad renal intrínseca
 - ☒ C) Causa prerrenal u obstrucción posrenal
 - D) Producción disminuida de urea
26. ¿Qué hallazgo es más característico de hemólisis intravascular en relación con la haptoglobina?
- A) Elevación marcada por inflamación asociada
 - ☒ B) Descenso por eliminación del complejo haptoglobina-hemoglobina en el sistema reticuloendotelial
 - C) No cambia porque la haptoglobina no transporta hemoglobina
 - D) Aumento secundario a liberación de hierro
27. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que aparece edema en la hipoalbuminemia?
- A) Aumento del volumen plasmático por retención hídrica
 - ☒ B) Disminución de la presión oncótica plasmática y salida de líquido al intersticio
 - C) Aumento de la presión hidrostática capilar por hipertensión
 - D) Aumento del gasto cardíaco que desplaza líquido a los tejidos
28. ¿Cuál de las siguientes NO es una aplicación principal de la medición de PCR en suero?
- A) Detección de infecciones y rechazo en trasplantados
 - B) Seguimiento postoperatorio para complicaciones
 - ☒ C) Diagnóstico directo de enfermedades tumorales malignas
 - D) Diferenciación entre meningitis vírica y bacteriana
29. ¿Cuál de las siguientes asociaciones Ig – función es CORRECTA?
- ☒ A) IgG → Principal anticuerpo de respuesta inmunitaria secundaria
 - B) IgA → Reacciones de hipersensibilidad inmediata y alergia
 - C) IgM → Principal anticuerpo de las secreciones
 - D) IgE → Principal anticuerpo de respuesta inmunitaria primaria
- Handwritten notes:* IgE (pointing to B), IgA (pointing to C), IgM (pointing to D)
30. ¿Qué hallazgo electroforético es característico del mieloma múltiple?
- A) Banda y ancha por producción policlonal
 - ☒ B) Pico estrecho y alto en región γ ("pico M")
 - C) Aumento difuso de todas las proteínas
 - D) Disminución de inmunoglobulinas

1. La apolipoproteína C-II tiene como función principal:
- A) Activar la lipoproteína lipasa
 - B) Inhibir la síntesis de colesterol
 - C) Unirse al receptor de LDL
 - D) Estabilizar las HDL
2. Si hay un déficit de lipoproteína lipasa, ¿qué consecuencia inmediata se produce?
- A) Acumulación de VLDL en plasma
 - B) Disminución de HDL
 - C) Aumento de quilomicrones
 - D) Aumento de LDL
3. Las lipoproteínas de menor densidad son:
- A) LDL
 - B) HDL
 - C) VLDL
 - D) Quilomicrones
4. Las HDL se consideran "buenas" porque:
- A) Transportan colesterol desde el hígado
 - B) Oxidan triglicéridos
 - C) Eliminan colesterol de los tejidos periféricos
 - D) Aumentan la síntesis de VLDL
5. La β -oxidación de los ácidos grasos ocurre en:
- A) Citoplasma
 - B) Mitocondria
 - C) Retículo endoplásmico
 - D) Peroxisoma
6. ¿Qué enzima inicia la cetogénesis en el hígado?
- A) HMG-CoA reductasa
 - B) HMG-CoA sintasa
 - C) Acil-CoA deshidrogenasa
 - D) β -hidroxibutirato deshidrogenasa
7. La ceramida es:
- A) Un glicerol con ácidos grasos
 - B) Un fosfolípido
 - C) La base común de los esfingolípidos
 - D) Un gangliósido
8. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración del metabolismo de ácidos grasos?
- A) Deficiencia de carnitina
 - B) Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa
 - C) Deficiencia de lipasa intestinal
 - D) Deficiencia de HMG-CoA liasa

24. Paciente con edemas, proteinuria de 4 g/día e hiperlipidemia. ¿Qué cuadro es más compatible?
- A) Proteinuria fisiológica post-ejercicio
 - B) Síndrome nefrótico
 - C) Infección urinaria
 - D) Síndrome nefrítico
25. Paciente con relación urea/creatinina = 92. Creatinina moderadamente elevada. Urea muy alta. ¿Qué sugiere este patrón?
- A) Acidosis tubular renal
 - B) Enfermedad renal intrínseca
 - C) Causa prerrenal u obstrucción posrenal
 - D) Producción disminuida de urea
26. ¿Qué hallazgo es más característico de hemólisis intravascular en relación con la haptoglobina?
- A) Elevación marcada por inflamación asociada
 - B) Descenso por eliminación del complejo haptoglobina-hemoglobina en el sistema reticuloendotelial
 - C) No cambia porque la haptoglobina no transporta hemoglobina
 - D) Aumento secundario a liberación de hierro
27. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que aparece edema en la hipoalbuminemia?
- A) Aumento del volumen plasmático por retención hídrica
 - B) Disminución de la presión oncótica plasmática y salida de líquido al intersticio
 - C) Aumento de la presión hidrostática capilar por hipertensión
 - D) Aumento del gasto cardíaco que desplaza líquido a los tejidos
28. ¿Cuál de las siguientes NO es una aplicación principal de la medición de PCR en suero?
- A) Detección de infecciones y rechazo en trasplantados
 - B) Seguimiento postoperatorio para complicaciones
 - C) Diagnóstico directo de enfermedades tumorales malignas
 - D) Diferenciación entre meningitis vírica y bacteriana
29. ¿Cuál de las siguientes asociaciones Ig – función es CORRECTA?
- A) IgG → Principal anticuerpo de respuesta inmunitaria secundaria
 - B) IgA → Reacciones de hipersensibilidad inmediata y alergia
 - C) IgM → Principal anticuerpo de las secreciones
 - D) IgE → Principal anticuerpo de respuesta inmunitaria primaria
30. ¿Qué hallazgo electroforético es característico del mieloma múltiple?
- A) Banda y ancha por producción policlonal
 - B) Pico estrecho y alto en región γ ("pico M")
 - C) Aumento difuso de todas las proteínas
 - D) Disminución de inmunoglobulinas

17. ¿Qué trastorno del metabolismo fenilalanina/tirosina produce daño hepático y renal progresivo?

- A) PKU
- B) Alcaptonuria
- C) Tirosinemia tipo I
- D) Albinismo

18. Recién nacido que, tras un periodo inicial asintomático, presenta vómitos, convulsiones, letargia y coma después de la ingesta de proteínas. ¿Qué hallazgo es clave?

- A) Cetosis moderada
- B) Hipoglucemia severa
- C) Hiperamonemia ($> 40 \mu\text{mol/L}$)
- D) Acidosis respiratoria

19. ¿Por qué la cistinuria produce cálculos renales?

- A) Porque la cistina aumenta la reabsorción de calcio
- B) Porque la cistina es poco soluble y precipita en la orina
- C) Porque el riñón produce exceso de amonio
- D) Porque aumenta la concentración de ácido úrico

20. ¿Qué enzima intestinal activa al tripsinógeno?

- A) Pepsina
- B) Carboxipeptidasa
- C) Enteroquinasa
- D) Elastasa

21. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO produce hiperbilirrubinemia?

- A) Hemólisis
- B) Fallo en la esterificación intrahepática
- C) Obstrucción biliar
- D) Aumento de la síntesis hepática de albúmina

22. Un paciente presenta:

- Aminotransferasas 25 veces su valor normal
- Relación AST/ALT < 1
- Bilirrubina total moderadamente elevada
- Tiempo de protrombina normal

¿Cuál es la causa más probable?

- A) Hepatitis alcohólica
- B) Hepatitis isquémica
- C) Hepatitis vírica aguda
- D) Hepatitis tóxica

23. ¿Qué proceso describe mejor la función glomerular?

- A) Eliminación activa de H^+ en el túbulo distal
- B) Ultrafiltración de plasma a través del glomérulo
- C) Reabsorción de proteínas de gran tamaño
- D) Conversión de urea en amonio

1. La apolipoproteína C-II tiene como función principal:
 - A) Activar la lipoproteína lipasa
 - B) Inhibir la síntesis de colesterol
 - C) Unirse al receptor de LDL
 - D) Estabilizar las HDL
2. Si hay un déficit de lipoproteína lipasa, ¿qué consecuencia inmediata se produce?
 - A) Acumulación de VLDL en plasma
 - B) Disminución de HDL
 - C) Aumento de quilomicrones
 - D) Aumento de LDL
3. Las lipoproteínas de menor densidad son:
 - A) LDL
 - B) HDL
 - C) VLDL
 - D) Quilomicrones
4. Las HDL se consideran "buenas" porque:
 - A) Transportan colesterol desde el hígado
 - B) Oxidan triglicéridos
 - C) Eliminan colesterol de los tejidos periféricos
 - D) Aumentan la síntesis de VLDL
5. La β -oxidación de los ácidos grasos ocurre en:
 - A) Citoplasma
 - B) Mitocondria
 - C) Retículo endoplásmico
 - D) Peroxisoma
6. ¿Qué enzima inicia la cetogénesis en el hígado?
 - A) HMG-CoA reductasa
 - B) HMG-CoA sintasa
 - C) Acil-CoA deshidrogenasa
 - D) β -hidroxibutirato deshidrogenasa
7. La ceramida es:
 - A) Un glicerol con ácidos grasos
 - B) Un fosfolípido
 - C) La base común de los esfingolípidos
 - D) Un gangliósido
8. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración del metabolismo de ácidos grasos?
 - A) Deficiencia de carnitina
 - B) Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa
 - C) Deficiencia de lipasa intestinal
 - D) Deficiencia de HMG-CoA liasa

31. Un hombre de 45 años vive desde hace dos años a 3.800 metros de altitud. En la analítica presenta aumento de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. No hay signos de deshidratación. ¿Cuál es el tipo de poliglobulia que presenta?

- a) Poliglobulia relativa por pérdida de plasma
- b) Poliglobulia absoluta por aumento real de eritrocitos debido a hipoxia
- c) Poliglobulia por déficit de eritropoyetina
- d) Anemia por hemodilución

32. Paciente con enfermedad renal avanzada presenta disminución del número de eritrocitos. La causa principal es:

- a) Policitemia relativa
- b) Hipoxia ambiental
- c) Deshidratación
- d) Déficit de eritropoyetina

33. Un paciente con cirrosis hepática compensada recibe tratamiento con factores de crecimiento tras quimioterapia, por lo que presenta trombocitosis. ¿Cuál es el mecanismo más probable?

- a) Incremento de destrucción en bazo de megacariocitos
- b) Aumento de eritropoyetina por hipoxia tisular
- c) Aumento de trombopoyetina
- d) Aumento del recuento plaquetario por deshidratación

34. En una apendicitis aguda, el hallazgo hematológico más característico es:

- a) Disminución de neutrófilos
- b) Aumento de linfocitos T
- c) Elevación de eosinófilos
- d) Neutrofilia marcada

35. Los eosinófilos participan principalmente en:

- a) Reacciones alérgicas por liberación de histamina
- b) Defensa antiparasitaria y modulación de la respuesta alérgica
- c) Producción de anticuerpos
- d) Inicio de la inflamación aguda bacteriana

36. ¿Cuál de los siguientes grupos participa principalmente en la inmunidad específica o adquirida?

- a) Neutrófilos y eosinófilos
- b) NK y basófilos
- c) Linfocitos T y linfocitos B
- d) Macrófagos y células dendríticas

37. Durante la hemostasia primaria, ¿cuál de los siguientes procesos es correcto?

- a) Formación de fibrina estable
- b) Activación de plasmina
- c) Vasoconstricción y agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario
- d) Activación de la vía común de la coagulación